

多人協作整合系統

網頁程式設計 期末專題構想報告

B11317013 朱全琰

B11317030 張庭睿

B11317033 高晨玗

B11317058 魏丞佐

我們的團隊與分工

NotebookLM 報告製作



朱全琰 (B11317013)

基礎架構撰寫 | 整體架構優化



張庭睿 (B11317030)

打卡系統增強



高晨玗 (B11317033)

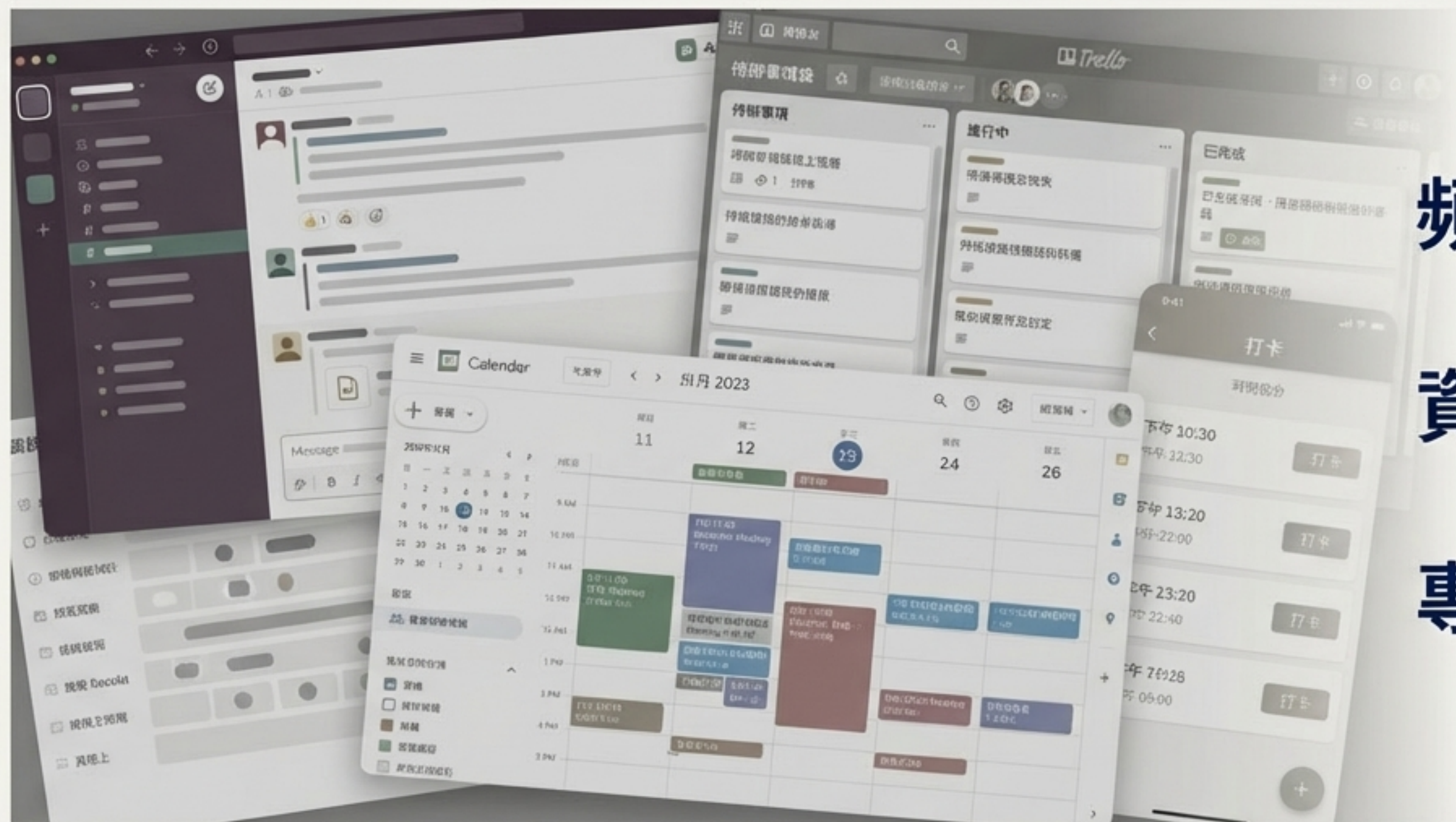
資料持久化 | 資料庫架構撰寫



魏丞佐 (B11317058)

Todolist進階功能 | 時間戳記

你的工作日常，是否也如此混亂？



頻繁切換視窗

資訊散落各處

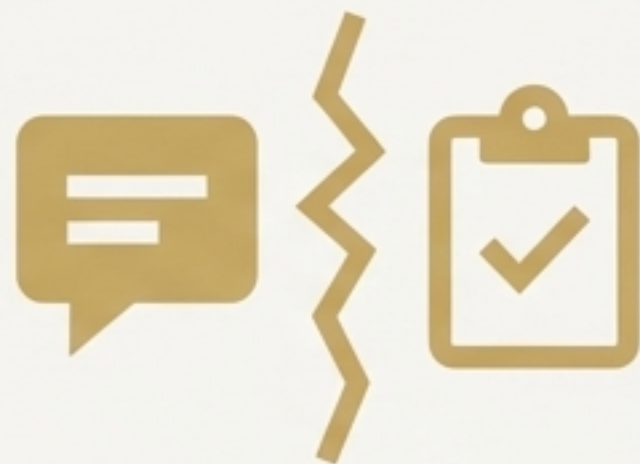
專注力持續中斷

Fragmented Tools Lead to Fragmented Focus



上下文切換成本

每次切換工具，大腦都需要重新適應，浪費寶貴的精力。



溝通與任務脫節

討論在聊天軟體，任務在另一個平台，難以追蹤決策過程。



團隊節奏失調

無法一目了然地掌握誰在做什麼、進度如何。

我們的解方：一站式協作中心



All-in-One

All-in-One：
一個平台，滿足
核心協作需求

Seamless

Seamless：
無縫整合，消除
工具間的壁壘

Focused

Focused：
沉浸式工作，減
減少干擾

打造高效協作的三大支柱



高效考勤

簡化每日打卡流程，
清晰記錄團隊工時。



智慧任務

區分個人與團隊待辦，
讓任務分配與進度一目
了然。



即時通訊

將溝通與工作場景結合
，讓討論更聚焦。

Feature 1: 高效考勤

Feature Description

目標

讓團隊的啟動更有效率。

API 端點

POST /attendance/

功能

成員可快速完成每日打卡，系統自動記錄使用者與時間戳記。

```
class Attendance(BaseModel):  
    user: str  
    date: datetime = Field(  
        default_factory=lambda:  
            datetime.now(timezone.utc)  
    )
```


Feature 2: 智慧任務管理

個人任務

API 端點

`/tasks/personal/{user}`

用途

管理個人待辦事項，追蹤私人進度。

資料模型 (Key Fields)

``id`, `user`, `title`, `description`,
`completed`, `created_at``

團隊任務

API 端點

`/tasks/team/{team}`

用途

分配團隊任務，協調多人工作。

資料模型 (Key Fields)

``id`, `team`, `title`, `assigned_to`:
List[str], `completed``

完整支援: 提供完整的 `CRUD` (Create, Read, Update, Delete) 操作。

Feature 3: 團隊即時通訊

目標

溝通不失焦，所有討論圍繞專案本身。

API 端點

GET /chat/{team}

功能

團隊成員可在專屬頻道內發送與接收訊息，無需切換外部軟體。

```
class Message(BaseModel):  
    team: str  
    sender: str  
    content: str  
    timestamp: datetime = Field(  
        default_factory=lambda:  
            datetime.now(timezone.utc)  
    )
```


技術核心: Powered by Python FastAPI



高性能 (High Performance)

內建 Uvicorn 伺服器，支援異步處理，速度飛快。



快速開發 (Fast Development)

大幅減少樣板程式碼，專注於核心商業邏輯。



現代化 (Modern)

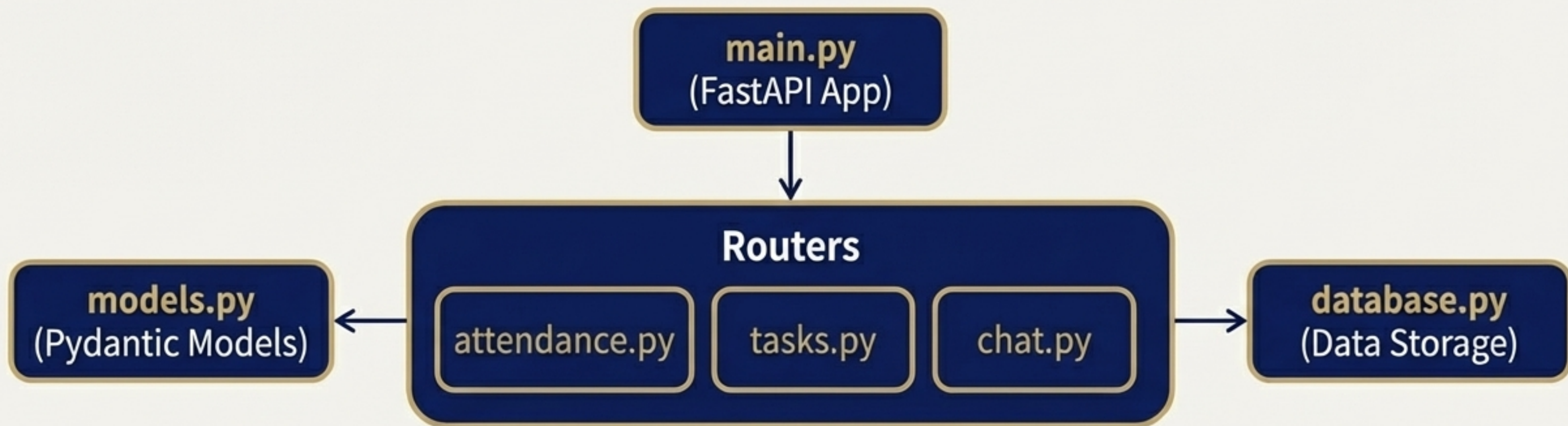
借助 Pydantic 進行強大的資料驗證與型別提示。



自動化文件 (Automatic Docs)

自動生成互動式 API 文件 (Swagger UI)，方便測試與協作。

清晰且模組化的專案架構



**設計理念：關注點分離
(Separation of Concerns)**

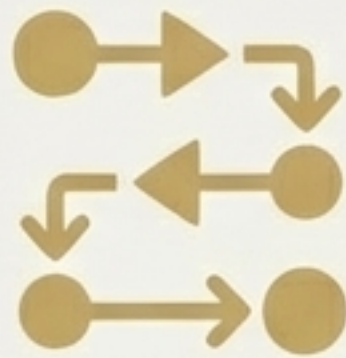
每個模組職責單一，易於維護與擴展。

**設計理念：可讀性高
(High Readability)**

直觀的結構讓團隊成員能快速上手。

我們的目標：打造一個讓團隊專注於創造價值的工具 對達於創造值的工具

多人協作整合系統



簡化工作流程

(Simplified Workflow):

減少不必要的步驟與工具切換。



強化溝通效率

(Enhanced Communication):

確保資訊在正確的上下文中傳遞。



提升團隊專注力

(Increased Team Focus):

讓每個人都能專心完成最重要的任務。